Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине : «обработка изображений в интеллектуальных системах»

По теме : « **Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch**»

Выполнил :
студент 4 курса
группы ИИ-25
Редькович С. В.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения

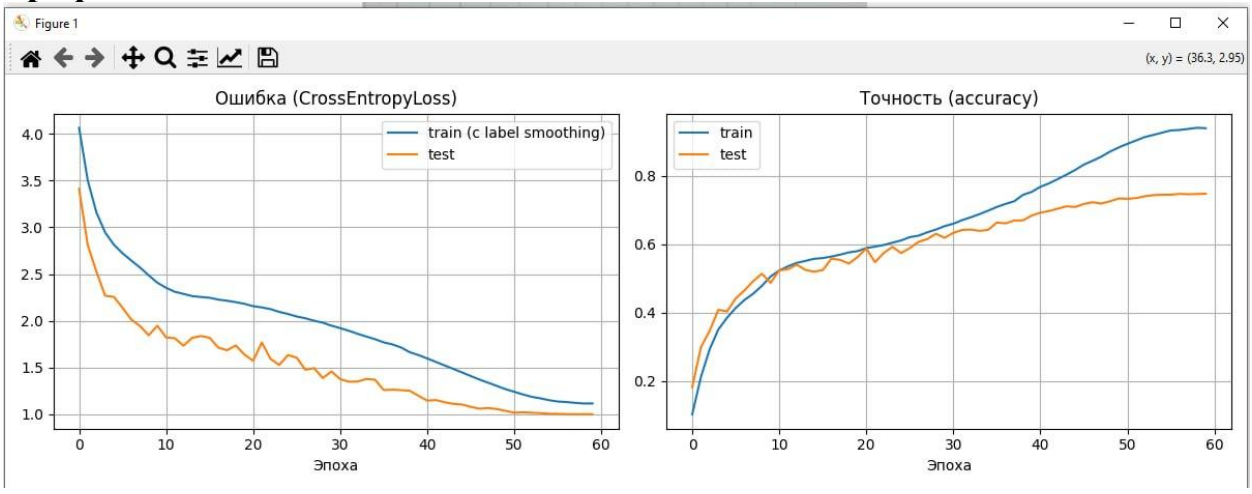
9	CIFAR-100	32X32	Adam

Процесс обучения сети:

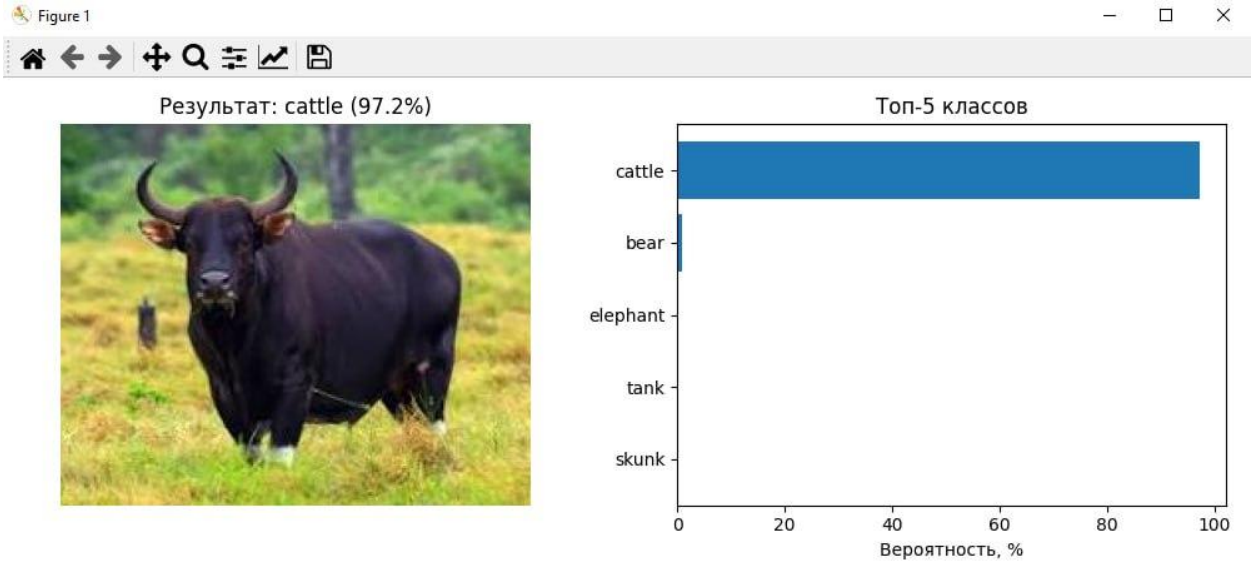
```
Эпоха 35/60 | train loss 1.804 acc 0.698 | test loss 1.370 acc 0.642
Эпоха 36/60 | train loss 1.769 acc 0.709 | test loss 1.259 acc 0.664
Эпоха 37/60 | train loss 1.748 acc 0.718 | test loss 1.264 acc 0.661
Эпоха 38/60 | train loss 1.715 acc 0.726 | test loss 1.258 acc 0.670
Эпоха 39/60 | train loss 1.664 acc 0.745 | test loss 1.252 acc 0.670
Эпоха 40/60 | train loss 1.634 acc 0.753 | test loss 1.198 acc 0.684
Эпоха 41/60 | train loss 1.598 acc 0.768 | test loss 1.146 acc 0.693
Эпоха 42/60 | train loss 1.560 acc 0.778 | test loss 1.153 acc 0.697
Эпоха 43/60 | train loss 1.523 acc 0.791 | test loss 1.129 acc 0.704
Эпоха 44/60 | train loss 1.485 acc 0.804 | test loss 1.112 acc 0.711
Эпоха 45/60 | train loss 1.448 acc 0.817 | test loss 1.104 acc 0.709
Эпоха 46/60 | train loss 1.409 acc 0.833 | test loss 1.080 acc 0.718
Эпоха 47/60 | train loss 1.372 acc 0.844 | test loss 1.059 acc 0.723
Эпоха 48/60 | train loss 1.338 acc 0.856 | test loss 1.068 acc 0.719
Эпоха 49/60 | train loss 1.303 acc 0.871 | test loss 1.056 acc 0.726
Эпоха 50/60 | train loss 1.269 acc 0.883 | test loss 1.037 acc 0.734
Эпоха 51/60 | train loss 1.241 acc 0.894 | test loss 1.017 acc 0.733
Эпоха 52/60 | train loss 1.212 acc 0.904 | test loss 1.022 acc 0.735
Эпоха 53/60 | train loss 1.187 acc 0.913 | test loss 1.017 acc 0.741
Эпоха 54/60 | train loss 1.171 acc 0.920 | test loss 1.013 acc 0.744
Эпоха 55/60 | train loss 1.151 acc 0.926 | test loss 1.007 acc 0.745
Эпоха 56/60 | train loss 1.137 acc 0.933 | test loss 1.005 acc 0.745
Эпоха 57/60 | train loss 1.131 acc 0.934 | test loss 1.002 acc 0.748
Эпоха 58/60 | train loss 1.122 acc 0.937 | test loss 1.000 acc 0.746
Эпоха 59/60 | train loss 1.115 acc 0.941 | test loss 1.002 acc 0.747
Эпоха 60/60 | train loss 1.116 acc 0.939 | test loss 1.000 acc 0.748

Итоговая точность на тестовой выборке: 74.79%
```

График ошибок:



Предсказания:



Сравнение с SOTA:
По обзору современных исследований для выборки CIFAR-100 лучшая известная ошибка составляет около 7-10%, то есть точность порядка 90–93% (достигается с помощью сложных архитектур Vision Transformers, глубоких сетей с остаточными связями и мощной аугментации данных). Типичные глубокие сверточные сети достигают примерно 75–80%. Для сравнения, простые сверточные сети показывают результаты около 45–55%. Разработанная в работе сеть (2 сверточных слоя, подвыборочный слой MaxPool, 2 полносвязных слоя, оптимизатор Adam, 10 эпох) показала на тестовой выборке точность 48.5%. Это ниже лучших результатов, но соответствует уровню простых СНС на сложном датасете CIFAR-100.

Разница объясняется тем, что в работе намеренно использована простая архитектура. В ней нет аугментации данных (повороты, сдвиги, искажения), ансамблей из нескольких сетей, более глубоких слоев и долгого подбора гиперпараметров. Датасет CIFAR-100 содержит 100 пересекающихся классов на изображениях малого разрешения (32×32), что делает его существенно сложнее MNIST. Сеть стабильно обучается, но ограничена архитектурной сложностью.

Вывод: реализовал нейросетевой классификатор на датасете CIFAR-100.